

Tolerancia del divisor y análisis de peor caso

S2.2 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 2

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

- Interpretar la **tolerancia** de un resistor ($\pm 1\%$, serie E96) y su efecto en la salida.
- Evaluar las **cuatro combinaciones extremas** de dos resistores de 1% (peor caso).
- Comparar el **rango de salida** con el valor nominal.
- Distinguir **error de razón** de **error de valor absoluto**.

Objetivos de la sesión

- Interpretar la **tolerancia** de un resistor ($\pm 1\%$, serie E96) y su efecto en la salida.
- Evaluar las **cuatro combinaciones extremas** de dos resistores de 1% (peor caso).
- Comparar el **rango de salida** con el valor nominal.
- Distinguir **error de razón** de **error de valor absoluto**.

Pregunta

Si ambos resistores de un divisor cambian de valor por la temperatura, ¿la salida cambia?

La tolerancia es el desvío máximo del valor real respecto del nominal. Un resistor de $1\text{ k}\Omega$ con $\pm 1\%$ puede medir entre $990\ \Omega$ y $1010\ \Omega$.

La tolerancia es el desvío máximo del valor real respecto del nominal. Un resistor de $1\text{ k}\Omega$ con $\pm 1\%$ puede medir entre $990\ \Omega$ y $1010\ \Omega$.

- En un divisor, la salida depende de la **razón** $R_2/(R_1 + R_2)$, no del valor absoluto.
- **Peor caso:** cuando las tolerancias se combinan en la dirección más desfavorable.
- Se evalúan las $2^2 = 4$ combinaciones de $\pm 1\%$ de R_1 y R_2 .

- **Error de valor absoluto:** ambos resistores cambian en la misma proporción. Ej.: $R_1 = 1010\ \Omega$, $R_2 = 1010\ \Omega \Rightarrow$ la razón sigue siendo 0,5.
- **Error de razón:** cambian en proporciones distintas. Ej.: $R_1 = 990\ \Omega$, $R_2 = 1010\ \Omega \Rightarrow$ la razón se desplaza.

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{error \%} = 100 \cdot \frac{V_{out} - V_{out}^{nom}}{V_{out}^{nom}}$$

- **Error de valor absoluto:** ambos resistores cambian en la misma proporción. Ej.: $R_1 = 1010\ \Omega$, $R_2 = 1010\ \Omega \Rightarrow$ la razón sigue siendo 0,5.
- **Error de razón:** cambian en proporciones distintas. Ej.: $R_1 = 990\ \Omega$, $R_2 = 1010\ \Omega \Rightarrow$ la razón se desplaza.

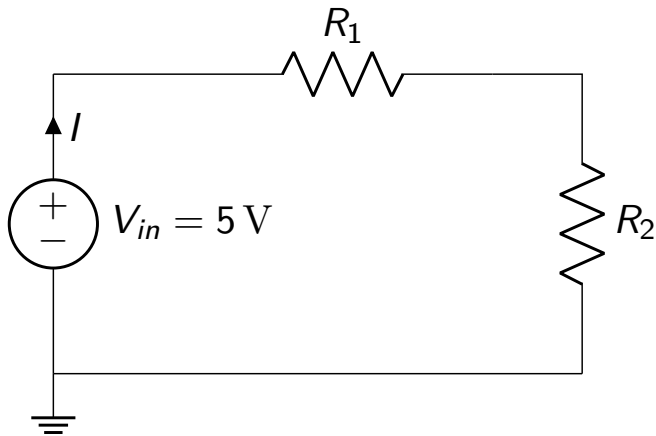
$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{error \%} = 100 \cdot \frac{V_{out} - V_{out}^{nom}}{V_{out}^{nom}}$$

Idea clave

Un divisor es un **transductor de razón**: los cambios *comunes* (mismo signo) se cancelan; los cambios *diferenciales* (signos opuestos) generan error.

Divisor 1:1 con resistores de $\pm 1\%$

$V_{in} = 5\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 1\text{ k}\Omega (\pm 1\%)$, salida nominal $2,5\text{ V}$.



Determinar: la salida para las 4 combinaciones de $\pm 1\%$ y el rango total de error

Caso	T_1	T_2	R_1	R_2	V_{out} (error)
0	-1 %	-1 %	$990\ \Omega$	$990\ \Omega$	2,500 V (0 %)
1	-1 %	+1 %	$990\ \Omega$	$1010\ \Omega$	2,525 V (+1,0 %)
2	+1 %	-1 %	$1010\ \Omega$	$990\ \Omega$	2,475 V (-1,0 %)
3	+1 %	+1 %	$1010\ \Omega$	$1010\ \Omega$	2,500 V (0 %)

Caso	T_1	T_2	R_1	R_2	V_{out} (error)
0	-1 %	-1 %	990 Ω	990 Ω	2,500 V (0 %)
1	-1 %	+1 %	990 Ω	1010 Ω	2,525 V (+1,0 %)
2	+1 %	-1 %	1010 Ω	990 Ω	2,475 V (-1,0 %)
3	+1 %	+1 %	1010 Ω	1010 Ω	2,500 V (0 %)

- Los casos 0 y 3 (mismo signo) dan error nulo: la razón se conserva.
- Los casos 1 y 2 (signos opuestos) dan el error máximo: ± 1 %.

$$\text{caso 1: } V_{out} = 5 \cdot \frac{1010}{990 + 1010} = 2,525 \text{ V} \quad \text{caso 2: } V_{out} = 5 \cdot \frac{990}{1010 + 990} = 2,475 \text{ V}$$

$$\text{caso 1: } V_{out} = 5 \cdot \frac{1010}{990 + 1010} = 2,525 \text{ V} \quad \text{caso 2: } V_{out} = 5 \cdot \frac{990}{1010 + 990} = 2,475 \text{ V}$$

Lectura de diseño

El rango de salida es 2,475 V a 2,525 V ($\pm 1 \%$).

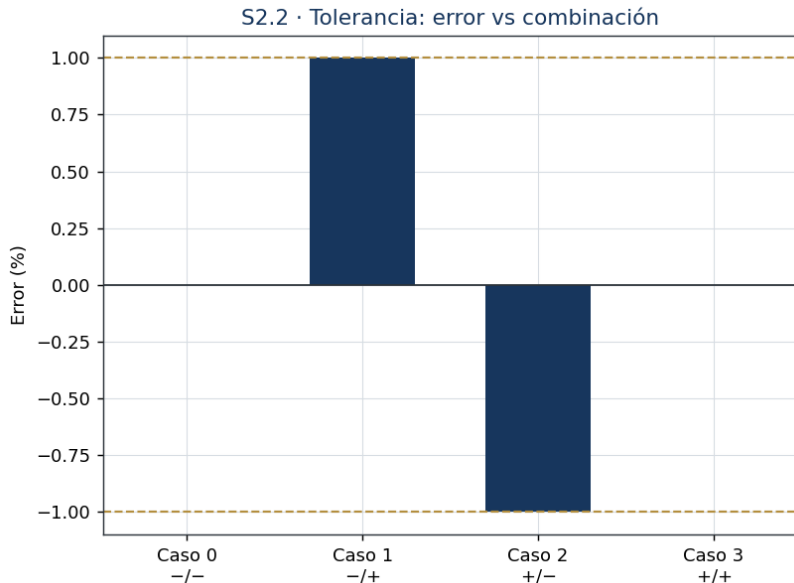
- Si la etapa siguiente (ADC, amplificador) requiere $2,5 \text{ V} \pm 0,5 \%$, este divisor $\pm 1 \%$ **no basta**: se usan resistores de $0,1 \%$ o se calibra.
- El error de *valor absoluto* (ambos iguales) no afecta la razón, pero sí la corriente y la potencia consumidas.

Abrir semana2_02_divisor_tolerancia.cir (barrido de caso 0 a 3) y consultar el Error Log:

```
.meas op VOUT FIND V(vout)
.meas op ERROR_PCT PARAM 100*(V(vout)-2.5)/2.5
```

Criterio de éxito: casos 0/3 $\rightarrow$ error ≈ 0 ; casos 1/2 $\rightarrow$ error $\approx \pm 1\%$.

Resultado de la simulación



Error	Consecuencia	Corrección
Sumar tolerancias en valor absoluto	Sobreestimar el error	Evaluar ambos signos (peor caso)
Asumir que cambiar R_1 y R_2 igual no afecta	Perder el rango exacto	La razón se conserva, pero no la corriente
Olvidar el rango de temperatura	Deriva en vuelo	Modelar TCR y extremos ambientales
Ignorar que el ADC también tiene error	Presupuesto incompleto	Sumar errores (WCCA, RSS)

- **Divisores de referencia:** en la referencia de un ADC se requieren resistores de 0,1 % y bajo TCR; el ± 1 % de un divisor de potencia no es aceptable.
- **Deriva térmica:** ambos resistores suelen ser del mismo material y lotes; su deriva *común* se cancela en la razón (bueno), pero el desajuste entre ellos (*tracking*) genera error.
- **WCCA:** el análisis de peor caso (tolerancias + deriva + envejecimiento) se hace con las combinaciones extremas para garantizar que la salida quede dentro del rango del ADC.
- **Calibración en banco:** si la tolerancia individual es desconocida, se mide el valor real y se calcula el error; esto es habitual en el acondicionamiento de galgas.

1. ¿Por qué los casos 0 y 3 (mismo signo) dan error nulo en un divisor 1:1?
2. ¿Cuál es el peor caso: tolerancias del mismo signo o de signos opuestos?
3. ¿Qué cambia si el divisor no es 1:1 (p. ej. $R_1 = 3\text{ k}$, $R_2 = 1\text{ k}$) con $\pm 1\%$?
4. Si se necesitan $\pm 0,5\%$: ¿qué opciones tiene el diseñador?
5. ¿El error de valor absoluto importa si la señal va a un ADC de razón (ratiometric)?

1. ¿Por qué los casos 0 y 3 (mismo signo) dan error nulo en un divisor 1:1?
2. ¿Cuál es el peor caso: tolerancias del mismo signo o de signos opuestos? (*Signos opuestos: desplazan la razón.*)
3. ¿Qué cambia si el divisor no es 1:1 (p. ej. $R_1 = 3\text{ k}$, $R_2 = 1\text{ k}$) con $\pm 1\%$?
4. Si se necesitan $\pm 0,5\%$: ¿qué opciones tiene el diseñador?
5. ¿El error de valor absoluto importa si la señal va a un ADC de razón (ratiometric)?

1. ¿Por qué los casos 0 y 3 (mismo signo) dan error nulo en un divisor 1:1?
2. ¿Cuál es el peor caso: tolerancias del mismo signo o de signos opuestos? (*Signos opuestos: desplazan la razón.*)
3. ¿Qué cambia si el divisor no es 1:1 (p. ej. $R_1 = 3\text{ k}$, $R_2 = 1\text{ k}$) con $\pm 1\%$?
4. Si se necesitan $\pm 0,5\%$: ¿qué opciones tiene el diseñador? (*Resistores de menor tolerancia, calibración, o red de ajuste.*)
5. ¿El error de valor absoluto importa si la señal va a un ADC de razón (ratiometric)?